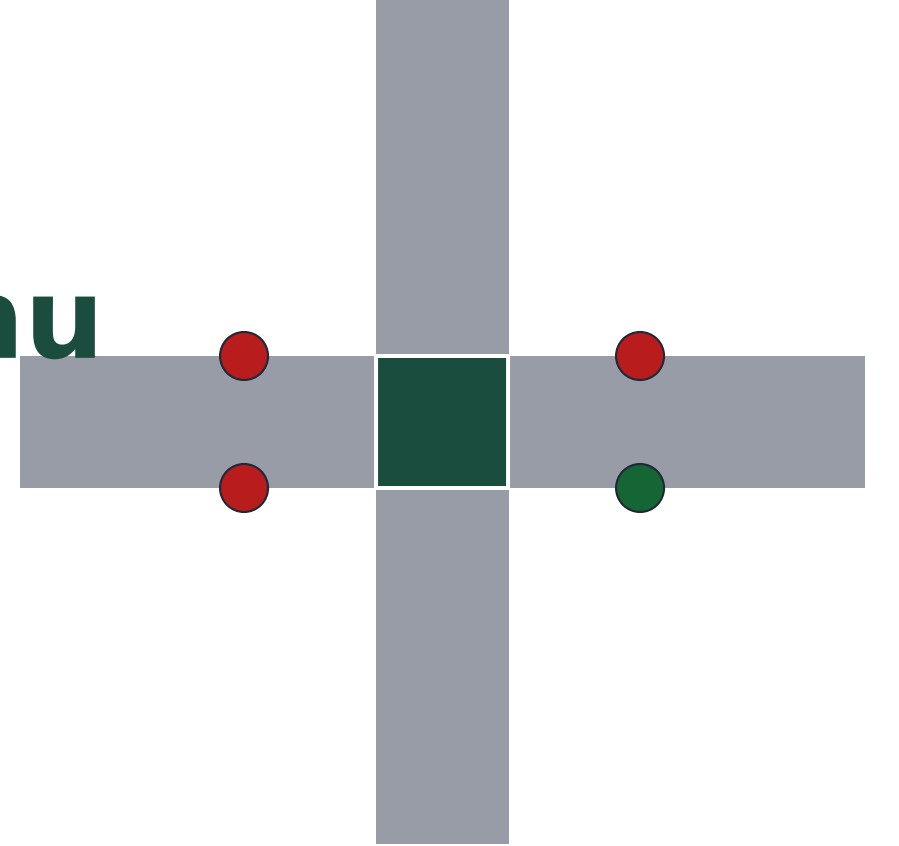


Akıllı Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu



Sabit · Uyarlanır · Tahmine Dayalı · Acil Öncelikli

4 Kontrol Stratejisinin Karşılaştırmalı Analizi

Mersin Üniversitesi

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Nihal Kemer · 22430070004

Mehmet Furkan Güneş · 22430070005

Benzetim Programları · Final Projesi · 2026

4 Yollu Kavşak Modeli

Neden Trafik Işığı Optimizasyonu?

Trafik sıkışıklığı

Şehir merkezi yoğun saatte 2x talep. Sabit ışıklar yetmiyor.

Acil müdahale gecikmesi

Ambulans 40 sn beklerse hayat kaybı olabilir.

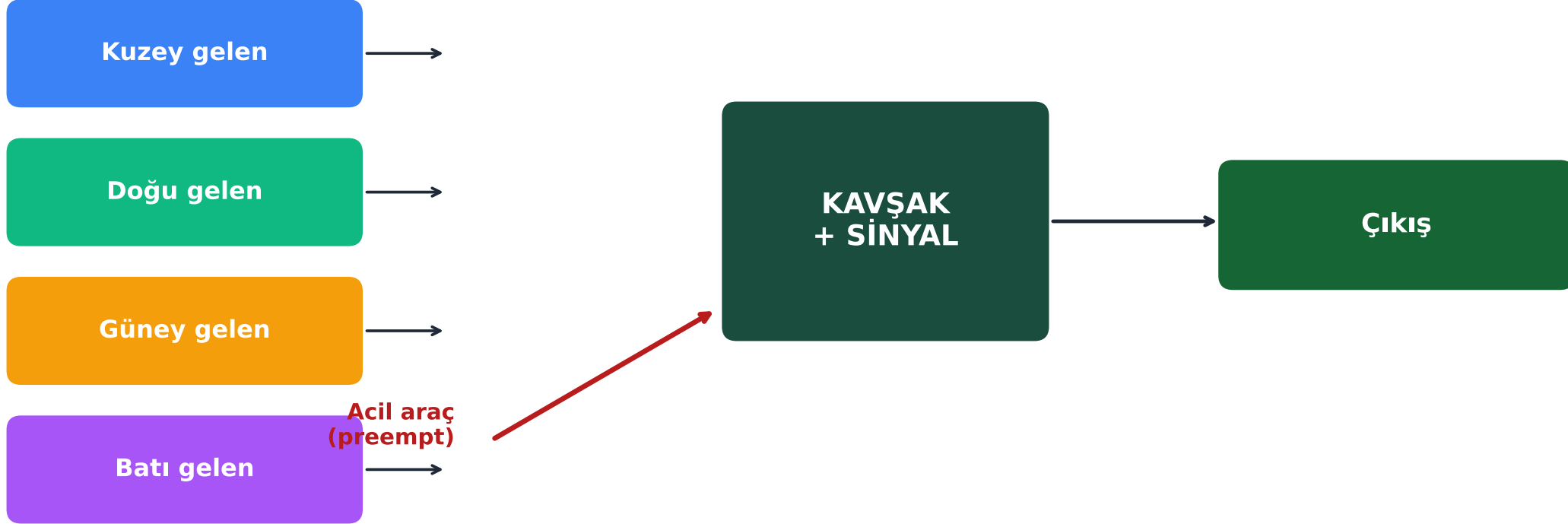
Sezgi yanılır

'Daha çok yeşil ver' çoğu zaman yanlış kavşağa öncelik verir.

Gerçek deneme imkânsız

Yoğun trafikte ayar denemek riskli; simülasyon güvenli laboratuvar.

Araç Akışı



Kontrolcü (4 strateji) yeşil ışığı yönetir, araçlar yeşilde tek tek geçer.

Domain Modeli

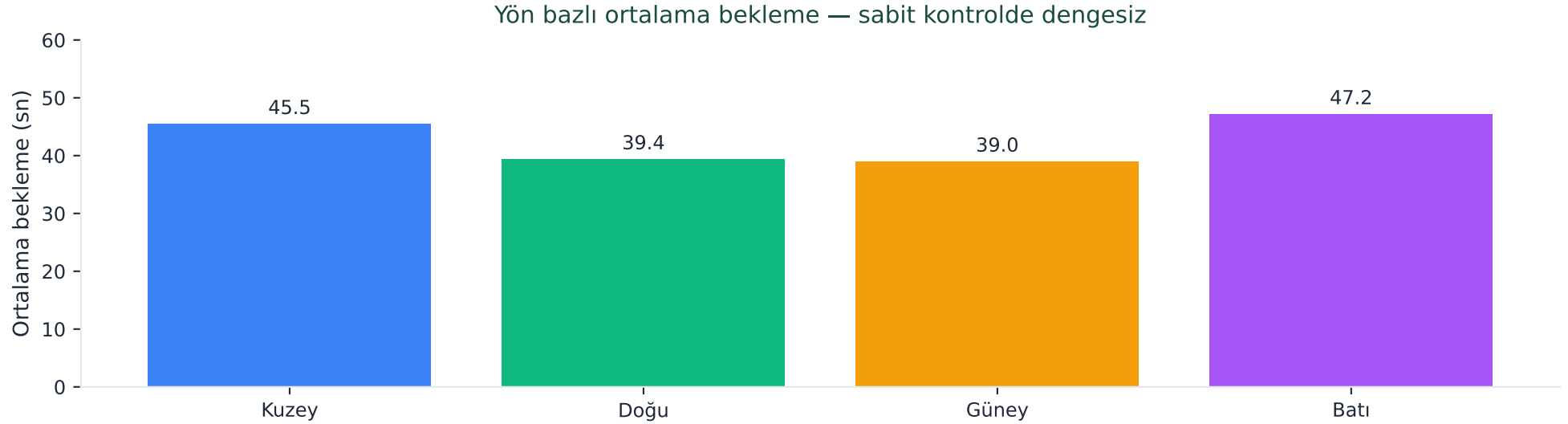
Yön	Normal	Yoğun saat
Kuzey	0.40 araç/dk	0.80
Güney	0.40 araç/dk	0.70
Doğu	0.30 araç/dk	0.60
Batı	0.30 araç/dk	0.60

Faz	Süre
Yeşil	30 sn
Sarı	3 sn
Tüm-kırmızı buffer	1 sn
Tam çevrim (4 yön)	136 sn

Hızlar Poisson dağılımı; her saat için sabit ortalama lambda.

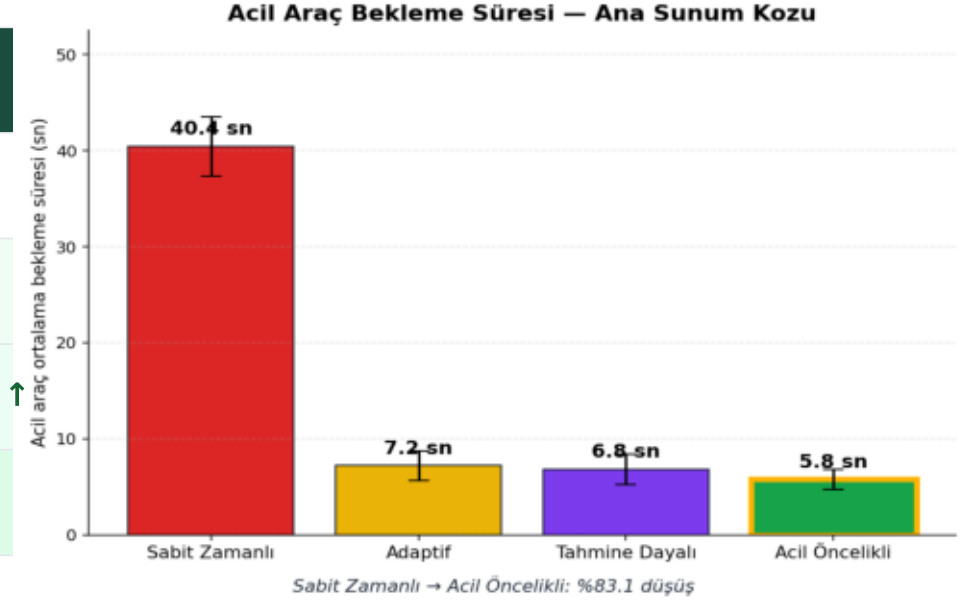
Araç tipi: %95 Normal · %5 Acil (ambulans / itfaiye / polis) · Yoğun saat: 07-09 ve 17-19

Başlangıç Sonuçları: Sabit Zamanlı Yöntem



Sezgi vs Veri

Yöntem	Ortalama	Acil	Bulgu
Sabit	43.7 sn	40.4 sn	referans
Uyarlanır	9.7 sn	7.2 sn	%78 ortalama düşüş
Tahmine Dayalı	9.7 sn	6.8 sn	kötü uç %9, adalet %4.5 ↑
Acil Öncelikli	10.1 sn	5.8 sn	%86 acil düşüş



**"Sabit kontrolde ambulans 40 saniye bekliyor.
Uyarlanır yöntem bunu 7 saniyeye düşürdü.
Acil öncelikli kontrol 6 saniyeye.
Aynı kavşak, dört farklı mantık, ambulans için 7 kat fark.
Doğru kararı sezgi değil simülasyon verisi gösterdi."**

Final Genişletmesi

4. Yöntem:

Tahmine Dayalı

- **Karma puan**
puan = anlık kuyruk + $0.3 \times$ kuyruktaki artış
- **Eğilim bonusu**
Son 60 sn kuyruk eğilimi, 30 sn için tahmin
- **Uyarlanır temel**
Anlık kuyruk korunur, artan eğilim ek puan getirir

Sonuç (5 seed $\times$ 4 saat):

Ort. 9.71 sn · Yön adaleti 0.891

Uyarlanır: 9.70 / 0.852 $\rightarrow$ kötü uc $-\%9$, acil $-\%5$, adalet $+\%4.5$

En Kötü %5 Bekleme

26.5 sn

Tahmine dayalı: uyarlanırdan $-\%9$ (29.2 $\rightarrow$ 26.5)

Yön Adaleti

0.891

Uyarlanır 0.852 $\rightarrow$ tahmine dayalı $+\%4.5$

CO2 / Yakıt

Sabit $-\%78$

Sabit 5737g $\rightarrow$ Uyarlanır 1271g (4 $\times$ az)

Saatlik Bekleme

Yön $\times$ Saat

Trafik dengeli değil; yoğun saatler belirgin

24 yeni test · dilimler / adalet / CO2 / karma katsayı denemesi

Tahmine dayalı yöntem: ortalamaı kaybetmeden kötü uc $-\%9$, acil $-\%5$, adalet $+\%4.5$.

Ani Talep Senaryosu + İstatistiksel Güvenilirlik

Ani talep senaryosu

30 dk boyunca Kuzey'e +20 araç/dk

(okul çıkışı / maç sonu benzeri)

Yöntem	Ort. (sn)	En kötü %5
Sabit Zamanlı	1138.9	3122
Uyarlanır	16.84	28.1
Tahmine Dayalı	16.69	27.5
Acil Öncelikli	17.46	32.0

Sabit yöntem: 67x daha kötü ortalama bekleme

Mann-Whitney U

Sonuçların Güvenilirliği

10 tekrar x 4 saat, dağılım bağımsız test

anlamsız

Uyarlanır vs Tahmine Dayalı ortalama

$p = 0.97$ · trend bonusu ortalamayı kaybetmedi

anlamli

Tahmine Dayalı kötü uç < Uyarlanır

$p = 0.013$ · kötü uçta gerçek iyileşme

çok anlamlı

Tahmine Dayalı adalet > Uyarlanır

$p = 0.0018$ · yön adaletinde belirgin iyileşme

çok güçlü

Sabit ortalama > Uyarlanır

$p < 0.001$ · ana bulgu çok güçlü

Tahmine dayalı yöntemin iyileşmesi rastlantı değil — kötü uç $p=0.013$, yön adaleti $p=0.0018$ ile anlamlı.

Uygulama Detayları

1

Uyarlanır yeşil süresi

Kuyruktaki araç sayısına göre değişir; en az 15, en fazla 60 sn

`yeşil = kuyruk × 3 sn (15–60 arası)`

2

Acil araç tespiti

Yarım saniyede bir kuyruk taranır, acil araç var mı?

`eğer araç acil ise: önceliklendir`

3

Acil müdahale

Acil araç varsa mevcut yeşil 5 sn'de kapanır, ilgili yöne 15 sn

`yeşil 5 sn'de bitir → acil yön 15 sn`

4

Düzenli kontrol

Her yarım saniyede kuyruğa bakılır — anlaşılır ve test edilebilir

`her 0.5 sn'de bir kontrol et`

92 birim test (+ Mann-Whitney U) · mypy --strict temiz · ruff temiz · Pydantic v2 domain modelleri

Canlı Demo + Kapanış

Demo planı

- 1 Tahmine Dayalı senaryo seç + Çalıştır
- 2 KPI kartlarını ve grafikleri göster
- 3 Sekme 3: Kavşak görseli ve sinyaller



Kavşak görseli (dashboard Sekme 3)

github.com/Lightfield0/intersection-sim

Sorular?